CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · CRITICAL CARE & EMERGENCY NURSING DEPT

Acid-Base Balance *& its Disorders*

Comprehensive Reference on Acids, Bases, pH & Buffer Systems (20:1 Bicarbonate:Carbonic Acid Ratio), Chemical, Respiratory & Renal Regulation, ABG Interpretation, Plasma Anion Gap, and Causes, Clinical Manifestations, Compensation & Management of Respiratory and Metabolic Acidosis and Alkalosis.

Booklet Summary · **Critical Care & Emergency Nursing Department** · *Cairo University*

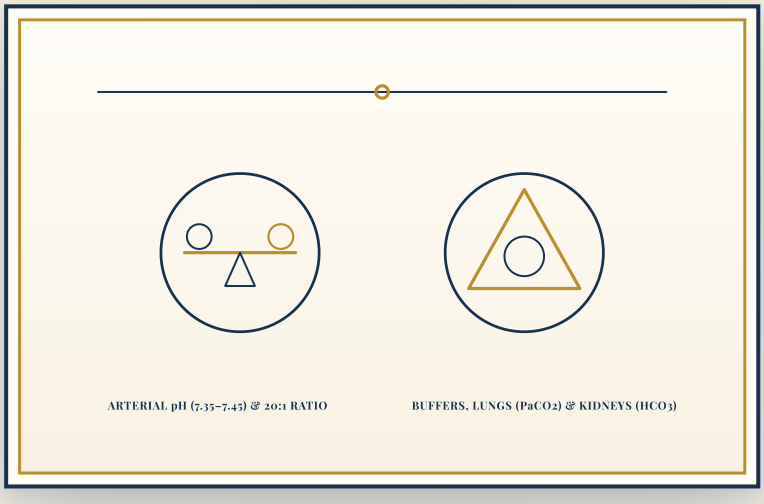


PLATE I — *Homeostatic arterial blood pH balance (7.35–7.45; survival range 6.8–8.0) and the 20:1 bicarbonate-to-carbonic acid ratio (left), paired with chemical buffer, respiratory, and renal regulatory mechanisms (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص كتاب قسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بجامعة القاهرة **(التوازن الحمضي القاعدي واضطراباته — Acid Base Balance and its Disorders)** بالكامل طبقًا للنص الرسمي حرفيًا مع مسائل غازات الدم الشرياني (ABG) الموجودة في المحاضرة.

1. Key Terms, pH Review & Regulation of Acid-Base Status

1. Key Terms, Introduction, pH Review & Effects of pH

KEY TERMS & PH REVIEW

— **Acids:** Molecules that **release or lose H^+ ions** (volatile/fixed acids):
· **Strong acid:** Completely dissociates in water (**$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$**).
· **Weak acid:** Partially dissociates in water (**$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$**).

— **Bases:** Ions which **accept H^+ ions** (**$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3$**).

— **pH:** Represents the free hydrogen ions concentration (**H^+ = 0.00004 mmol/L**).
· pH is **inversely related** to the free H^+ concentration; range is **0 – 14**.
· High $[H^+]$ → acidic (**pH < 7**); low $[H^+]$ → basic/alkaline (**pH > 7**).
· Ideal arterial blood pH: **7.35 – 7.45** (narrow range for oxygenation, metabolism, protein structure, electrolytes, enzymes, hormones).
· **Survival Range: pH < 6.8 or > 8.0 is not compatible with life**.

— **Buffer:** Substance that reacts with acids and bases to maintain a neutral environment of stable pH.

ACID PRODUCTION, CARBONIC ACID EQUATION & EFFECTS OF PH

— **The body produces more acids than bases:**
· Acids taken in with foods.
· Acids produced by metabolism of lipids and proteins.
· Cellular metabolism produces CO_2:
$CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$
· Production of **1 mmol of fixed acid/kg body weight per day** (60 kg = **60 mmol/day**).

— **1 : 20 Ratio:** Carbonic acid (H_2CO_3) is not stable, so the body seeks to maintain a **1 : 20 ratio** (H_2CO_3 : HCO_3^-, or **20 : 1 ratio of HCO_3^- : H_2CO_3**).

— **Effects of pH:**
· Most general effect of pH changes is on **enzyme function**.
· Also affects **excitability of nerve and muscle cells** (ability to respond to stimulation by nerves and hormones).

2. Three Mechanisms of Acid-Base Regulation

MECHANISM	SPEED OF ACTION	PHYSIOLOGICAL ACTION & TYPES / EQUATIONS
1) Chemical Buffers	**Very rapidly** (*less than a second*)	— Solution containing two or more chemical compounds that prevent marked change in H^+ ions; act immediately to **trap (H^+) temporarily** until respiratory and renal mechanisms act. — **Main Concept:** Converts strong acid into weak acid, and strong base into weak base. — **3 Types of Buffer Systems:** 1. **Bicarbonate buffer system:** Sodium Bicarbonate (**$NaHCO_3$**, weak base) and carbonic acid (**H_2CO_3**, weak acid); maintains **20:1 ratio (HCO_3^- : H_2CO_3)**: · **HCl (strong acid, 3) + $NaHCO_3 \leftrightarrow H_2CO_3$ (weak acid, 4.6) + $NaCl$ (neutral)** · **$NaOH$ (strong base, 13) + $H_2CO_3 \leftrightarrow NaHCO_3$ (weak base, 8.3) + H_2O** 2. **Phosphate buffer system**. 3. **Protein buffer system: Plasma proteins, Hemoglobin, Tissue proteins**.
2) Respiratory Regulation	**Rapidly** (*seconds to minutes*)	— Lungs regulate blood levels of CO_2 that combine with H_2O to form H_2CO_3. — **Chemoreceptors in the medulla** of the brain sense pH changes and vary the rate and depth of breathing to compensate: · **Breathing faster or deeper (Hyperventilation):** Eliminates more CO_2 → **increases pH (alkalosis)**. · **Slow and shallow breathing (Hypoventilation):** Leads to accumulation of CO_2 → **decreases pH (acidosis)**.

MECHANISM	SPEED OF ACTION	PHYSIOLOGICAL ACTION & TYPES / EQUATIONS
3) Renal Regulation	**Slowly** (*hours to days; days to weeks to complete*)	— Kidneys make **long-term adjustment to pH**. — Reabsorb acids and bases or excrete them into urine, and can also **produce HCO_3^-** to replenish lost supply. — In acidosis (pH drops), kidneys **reabsorb $NaHCO_3$ and excrete (H^+)**, leading to normalization of pH.

المفاهيم الأساسية، مراجعة الـ pH، وآليات تنظيم التوازن الحمضي القاعدي الثلاث:
• **المفاهيم والـ pH:** الحمض يطلق أيونات الهيدروجين (H^+) والقاعدة تستقبلها، ويتناسب الـ pH **عكسيًا** مع تركيز H^+ الحر. المعدل الطبيعي لدم الشريان هو **7.35–7.45**، ومدى البقاء على قيد الحياة هو **6.8 إلى 8.0**، ويحافظ الجسم على نسبة **1 : 20** بين البيكربونات (HCO_3^-) وحمض الكربونيك (H_2CO_3).
• **آليات التنظيم الثلاث:** (1) **المنظمات الكيميائية (Chemical Buffers):** تعمل خلال **أقل من ثانية** بتحويل الحمض القوي إلى ضعيف والقاعدة القوية إلى ضعيفة، وتشمل نظام البيكربونات، الفوسفات، والبروتينات (بروتينات البلازما، الهيموجلوبين، وبروتينات الأنسجة)؛ (2) **التنظيم التنفسي:** يعمل خلال **ثوان إلى دقائق** عبر المستقبلات الكيميائية في النخاع المستطيل (فرط التهوية يطرد CO_2 ويرفع الـ pH، ونقص التهوية يحبس CO_2 ويخفض الـ pH)؛ (3) **التنظيم الكلوي:** يعمل ببطء (**ساعات إلى أيام، ويستغرق أياماً إلى أسابيع ليكتمل**) عبر إعادة امتصاص البيكربونات وإفراز H^+.

2. Diagnosis of Acid-Base Imbalance: ABG & Plasma Anion Gap

1. Normal Arterial Blood Gas (ABG) Values & 4-Step Interpretation

ABG PARAMETER	NORMAL VALUE	PHYSIOLOGICAL MEANING & INTERPRETATION
pH	**7.35 – 7.45**	Measurement of acidity or alkalinity based on H^+ ions present: < **7.35** = **acidaemia**; > **7.45** = **alkalaemia**.
$PaCO_2$	**35 – 45 mmHg**	Amount of CO_2 dissolved in arterial blood (indicates lungs' capacity to eliminate CO_2): > **45 mmHg** = **Respiratory acidosis**; < **35 mmHg** = **Respiratory alkalosis**.
HCO_3^-	**22 – 26 mEq/liter**	Calculated value of bicarbonate in bloodstream: < **22 mEq/L** = **Metabolic acidosis**; > **26 mEq/L** = **Metabolic alkalosis**.
PaO_2	**80 – 100 mmHg**	Partial pressure of oxygen dissolved in arterial blood (drive for O_2 molecules to move from one place to another; indicates amount of O_2 in blood).
SaO_2	**More than 95% (95%–100%)**	Arterial O_2 saturation of hemoglobin: percentage of binding sites on Hb proteins occupied by O_2 molecules (how much O_2-carrying capacity is used).

4 STEPS OF ABG INTERPRETATION

— **Step 1 — Classify the pH:** Normal: **7.35–7.45** | **< 7.35: Acidemia** | **> 7.45: Alkalemia**.

— **Step 2 — Assess $PaCO_2$:** Normal: **35–45 mmHg** | **> 45 mmHg: Respiratory acidosis** | **< 35 mmHg: Respiratory alkalosis**.

— **Step 3 — Assess HCO_3^-:** Normal: **22–26 mEq/L** | **< 22 mEq/L: Metabolic acidosis** | **> 26 mEq/L: Metabolic alkalosis**.

— **Step 4 — Determine Presence of Compensation:**
· **Total (Full) compensation:** pH is within normal range (7.35–7.45) while both $PaCO_2$ and HCO_3^- are abnormal in opposite directions.
· **Partial compensation:** pH is abnormal, and the secondary system has moved outside its normal range to compensate.
· **Uncompensation:** pH is abnormal, primary parameter is abnormal, and the secondary parameter remains within normal range.

— 📌 ***Note:*** *The lecture (p66) has typos in steps 2 & 3: "< 45 = respiratory acidosis", "> 35 = respiratory alkalosis", "> 22 = metabolic acidosis". The correct values are* ***> 45***, ***< 35***, *and* ***< 22*** *(as written above).*

ANION GAP IN PLASMA

— **Definition:** The difference between measured major positive and negative charges.

— **Formulas & Normal Values:**
· $[Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-]) = 8 - 16$ mEq/L
· $([Na^+] + [K^+]) - ([Cl^-] + [HCO_3^-]) = 10$ to 20 mEq/L

— The sum of measured cations is greater than measured anions due to **unmeasured anions (proteins, phosphates, sulfates, and organic acids such as lactic acids and ketone acids)**.

— **1) High Anion Gap:** Increase in unmeasured anions (**ketoacidosis**) due to metabolism of ketones.

— **2) Normal Anion Gap:** Drop in HCO_3^- is the primary pathology — **gastrointestinal loss of HCO_3^- (i.e., diarrhea)**.

— **3) Low Anion Gap:** Caused by **hypoalbuminemia** (albumin is a negatively charged protein; its loss results in retention of chloride).

تشخيص اضطرابات التوازن الحمضي القاعدي (تفسير ABG والفجوة الأنيونية Anion Gap):
• **القيم الطبيعية لغازات الدم الشرياني (ABG):** pH = 7.35–7.45، و$PaCO_2$ = 35–45 mmHg، وHCO_3^- = 22–26 mEq/L، وPaO_2 = 80–100 mmHg، وSaO_2 > 95% (95–100%).
• **خطوات تفسير الـ ABG الأربع:** (1) تصنيف الـ pH، (2) تقييم $PaCO_2$، (3) تقييم HCO_3^-، (4) تحديد حالة التعويض: **غير معوض (Uncompensated)** إذا كان المتغير المعاكس طبيعياً والـ pH غير طبيعي؛ **ومعوض جزئيًا (Partially compensated)** إذا تحرك المتغير المعاكس خارج الطبيعي مع بقاء الـ pH غير طبيعي؛ **ومعوض كليًا (Totally/Fully compensated)** إذا عاد الـ pH للنطاق الطبيعي (7.35–7.45).
• **الفجوة الأنيونية (Anion Gap):** $([Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$ = **8–16 mEq/L** (أو **10–20 mEq/L** عند حساب البوتاسيوم). ترتفع في الحماض الكيتوني/اللاكتيكي، وتكون طبيعية عند فقدان البيكربونات في **الإسهال**، وتنخفض في **نقص الألبومين (Hypoalbuminemia)**.

3. Respiratory Acidosis & Respiratory Alkalosis

1. RESPIRATORY ACIDOSIS

— **Mechanism:** Occurs with any mechanism that **decreases the rate of alveolar ventilation (hypoventilation)** → accumulation of CO_2 combines with H_2O to produce carbonic acid (H_2CO_3), lowering blood pH.

— **ABG Characteristics:**
· **pH < 7.35**
· **$PaCO_2$ > 45 mmHg**
· **Compensatory increase in HCO_3^-**

— **Causes of Respiratory Acidosis:**
· **Depression of respiratory center:** Narcotics / over-sedation, Anesthesia, Respiratory arrest.
· **Paralysis of respiratory muscles**.
· **Impaired ventilation** as in chest trauma (*COPD, pneumonia, atelectasis*).
· **Airway obstruction:** Foreign body.

— **Signs & Symptoms:**
· **Decreased excitability of CNS:** Restlessness, Headache, Drowsiness, Disorientation, Coma (*muscle weakness, hyperreflexia*).
· **Cardiovascular:** Dysrhythmias (↑ K^+), Decreased cardiac contractility, Hypotension (with vasodilation), dyspnea.

— **Renal Compensation:** Kidneys **increase plasma HCO_3^- concentration** (increased $PaCO_2$ stimulates renal tubular cells to form H^+ and HCO_3^-; renal H^+ is secreted and new HCO_3^- is returned to plasma).

— **Management of Respiratory Acidosis:**
· **Restore ventilation**.
· Rapidly treat underlying causes (**pneumothorax, pain, CNS depression r/t medication**).
· If cause cannot be readily resolved → **mechanical ventilation**.
· **IV lactate solution** (metabolized into bicarbonate by the liver).

2. RESPIRATORY ALKALOSIS

— **Mechanism:** Defined as a **decrease in $PaCO_2$** caused by **increased alveolar ventilation (Primary cause is Hyperventilation)**.

— **ABG Characteristics:**
· **pH > 7.45**
· **$PaCO_2$ < 35 mmHg**
· **Compensatory decrease in HCO_3^-**

— **Causes of Respiratory Alkalosis (Stimulate Respiratory Center):**
· **Fever | Anemia | Acute anxiety / fear**
· **Early in exercises**
· **Early salicylate intoxication**
· **Oxygen deficiency at high altitudes**
· **Increased intra-abdominal pressure** as in **liver cirrhosis**
· **Pulmonary disease and Congestive heart failure** (caused by hypoxia / PE / mechanical over-ventilation).

— **Signs & Symptoms:**
· **Increased excitability of CNS:** Light-headedness, Numbness & tingling of extremities, Confusion, Inability to concentrate, Blurred vision, Seizures.
· **Hypokalemia**, **Hypertension** (or ↓/normal BP), tachycardia, nausea/vomiting.

— **Renal Compensation:** Kidneys **decrease plasma [HCO_3^-]** by decreasing reabsorption of filtered HCO_3^-; decreased CO_2 reduces tubular H^+ generation (**kidneys conserve H^+ ion & excrete bicarbonate ion**).

— **Management of Respiratory Alkalosis:**
· **Treat underlying cause**.
· **Breathe into a paper bag**.
· **Count before taking a breath**.
· **IV Chloride-containing solution** (Cl^- ions replace lost bicarbonate ions).

الحماض التنفسي (Respiratory Acidosis) والقلاء التنفسي (Respiratory Alkalosis):

• **1. الحماض التنفسي (pH < 7.35, $PaCO_2$ > 45 mmHg):** يحدث بسبب **نقص التهوية الحويصلية (Hypoventilation)** وتراكم CO_2 (تثبيط مركز التنفس بالمخدرات/ التخدير، شلل عضلات التنفس، إصابات الصدر، أو انسداد مجرى الهواء). يسبب **تثبيط الجهاز العصبي المركزي** (صداع، نعاس، توهان، غيبوبة) واضطراب نظم القلب وانخفاض الضغط. تعوضه الكلى بـ **إفراز H^+ وإعادة امتصاص HCO_3^-**، ويُعالج باستعادة التهوية، علاج السبب، التنفس الصناعي، ومحلول اللاكتات وريدياً.

• **2. القلاء التنفسي (pH > 7.45, $PaCO_2$ < 35 mmHg):** سببه الأساسي **فرط التهوية (Hyperventilation)** نتيجة الحمى، الأنيميا، القلق الحاد، التسمم المبكر بالساليسيلات، المرتفعات، تليف الكبد، أو نقص الأكسجين. يسبب **زيادة استثارة الجهاز العصبي** (دوار، تنميل الأطراف، تشوش، زغللة، ونقص البوتاسيوم Hypokalemia). تعوضه الكلى بـ **الاحتفاظ بـ H^+ وإخراج HCO_3^-**، ويُعالج بعلاج السبب، التنفس في كيس ورقي، العد قبل أخذ النفس، ومحاليل الكلوريد وريدياً.

4. Metabolic Acidosis & Metabolic Alkalosis

3. METABOLIC ACIDOSIS

— **Mechanism:** A **primary decrease in plasma HCO_3^-**.

— **ABG Characteristics:**
· **pH < 7.35**
· **HCO_3^- < 22 mEq/L**
· **Compensatory decrease in $PaCO_2$**

— **Causes of Metabolic Acidosis (3 Mechanisms):**
1. **Loss of HCO_3^-: Prolonged severe diarrhea**.
2. **Failure of kidneys to excrete H^+: Renal failure**.
3. **Excess production of acids (lactic acid or ketones): Shock, Sepsis, Cardiac arrest, Alcoholic Ketoacidosis, Tissue hypoxia, Diabetic Ketoacidosis (DKA)**.

— **Signs & Symptoms:**
· Headache, lethargy, changes in LOC.
· Nausea, vomiting, diarrhea, warm flushed skin, ↓ BP.
· **Hyperkalemia** (muscle twitching).
· **Kussmaul respiration** (compensatory hyperventilation).
· Coma & Death.

— **Compensation with Metabolic Acidosis:**
· **Increased ventilation** (Kussmaul breathing to blow off CO_2).
· **Renal excretion of H^+ ions** if possible.
· **K^+ exchanges with excess H^+ in ECF (H^+ moves into cells, K^+ moves out of cells → Hyperkalemia)**.

— **Management of Metabolic Acidosis:**
· **Treat the cause** & **restore tissue perfusion**.
· **IV lactate solution**.
· **Bicarbonate ($NaHCO_3$)** is indicated for known bicarbonate-responsive acidosis such as that seen with **renal failure**.

4. METABOLIC ALKALOSIS

— **Mechanism:** Results from an **increase in HCO_3^- in ECF** (excess of base / loss of acid).

— **ABG Characteristics:**
· **pH > 7.45**
· **HCO_3^- > 26 mEq/L**
· **Compensatory increase in $PaCO_2$**

— **Causes of Metabolic Alkalosis:**
· **Acute H^+ ion loss: Vomiting**, **Gastric suction**, **Diuretics such as Furosemide**.
· **Excess intake of Alkali:** Diet rich in fruits and vegetables, **IV $NaHCO_3$ administration** (over-correction of metabolic acidosis).

— **Signs & Symptoms:**
· **Shallow breathing** (compensatory hypoventilation).
· **Hyperactive reflexes; tetany (muscular spasms)**, tremors, muscle cramps, tingling of fingers & toes, restlessness followed by lethargy, confusion.
· Depletion of electrolytes: **Hypokalemia**.
· **Atrial tachycardia & Dysrhythmias**.

— **Compensation with Metabolic Alkalosis:**
· Most commonly occurs with renal dysfunction, so cannot count on kidneys.
· **Respiratory compensation is difficult** — hypoventilation is **limited by hypoxia**.

— **Management of Metabolic Alkalosis (Difficult to Treat):**
· **Replace water and electrolytes (sodium and potassium)** while treating underlying cause.
· When very severe: dilute acid in the form of **IV ammonium chloride**.
· **Hemodialysis** in severe cases with volume overload.

الحماض الاستقلابي (Metabolic Acidosis) والقلاء الاستقلابي (Metabolic Alkalosis):

• **3. الحماض الاستقلابي (pH < 7.35, HCO_3^- < 22 mEq/L):** ينتج عن فقدان البيكربونات (**الإسهال الشديد المزمن**)، أو فشل الكلى في إخراج H^+ (**الفشل الكلوي**)، أو زيادة إنتاج الأحماض (الصدمة، الإنتان، توقف القلب، نقص الأكسجة، و**DKA**). يتميز بـ **تنفس كوسماول (Kussmaul respiration)** و**ارتفاع البوتاسيوم (Hyperkalemia)** بسبب دخول H^+ للخلايا وخروج K^+ منها. يُعالج بعلاج السبب وتحسين التروية ومحلول اللاكتات والبيكربونات في الحالات المستجيبة كالفشل الكلوي.

• **4. القلاء الاستقلابي (pH > 7.45, HCO_3^- > 26 mEq/L):** ينتج عن فقدان H^+ الحاد (**القيء المستمر، التشفيط المعدي NGT، ومدرات البول مثل Furosemide**) أو إعطاء $NaHCO_3$ بكثرة. يتميز بـ **تنفس سطحي بطيء، تشنجات عضلية (Tetany) وفرط المنعكسات، نقص البوتاسيوم (Hypokalemia)**، وتسارع أذيني. يُعالج بتعويض الماء والإلكتروليتات (الصوديوم والبوتاسيوم)، وفي الحالات الشديدة جداً يُعطى **كلوريد الأمونيوم (Ammonium chloride)** وريدياً أو الغسيل الكلوي.

5. Master Comparison Table & Self-Evaluation ABG Cases

1. Master Summary of the Four Acid-Base Disorders

DISORDER	PH	PRIMARY CHANGE	COMPENSATORY CHANGE	POTASSIUM & KEY HALLMARKS
Respiratory Acidosis	< 7.35	↑ $PaCO_2$ (> 45)	↑ HCO_3^- (> 26)	↑ K^+ **(Hyperkalemia)**, CNS depression, drowsiness, coma
Respiratory Alkalosis	> 7.45	↓ $PaCO_2$ (< 35)	↓ HCO_3^- (< 22)	↓ K^+ **(Hypokalemia)**, CNS excitability, numbness/tingling
Metabolic Acidosis	< 7.35	↓ HCO_3^- (< 22)	↓ $PaCO_2$ (< 35)	↑ K^+ **(Hyperkalemia)**, **Kussmaul respiration**, warm flushed skin
Metabolic Alkalosis	> 7.45	↑ HCO_3^- (> 26)	↑ $PaCO_2$ (> 45)	↓ K^+ **(Hypokalemia)**, shallow breathing, **tetany**, hyperactive reflexes

2. Self-Evaluation ABG Cases (Page 73 — fill-in-the-blank in the lecture; options & answers added, no official key)

1 Mrs. G is a 45 years old female admitted with the severe attack of asthma. She has been experiencing increasing shortness of breath three hours ago. Her arterial blood gas result revealed that pH : 7.22, paCO2: 55 mmHg: and HCO3 : 25 mEq/L. You would interpret Mrs. G's ABG values as:

- ◯ **a. Uncompensated Respiratory Acidosis ✓**
- ◯ b. Partially Compensated Respiratory Acidosis
- ◯ c. Uncompensated Metabolic Acidosis
- ◯ d. Fully Compensated Respiratory Acidosis

التفسير: Uncompensated Respiratory Acidosis (حماض تنفسي غير معوض) — لأن pH = 7.22 (< 7.35 حماض)، و$PaCO_2$ = 55 mmHg (> 45 تنفسي)، بينما HCO_3^- = 25 mEq/L (طبيعي بين 22–26)، أي لم يبدأ التعويض الكلوي بعد لأن الحالة حادة منذ 3 ساعات فقط.

2 Mr. D is a 55 years old patient admitted with recurring bowel obstruction has been experiencing intractable vomiting for the last several hours. His ABG values revealed that: pH : 7.5, paCO2 :42 mmHg, and HCO3 : 33 mEq/L. You would interpret Mr. D's ABG values as:

- ◯ a. Partially Compensated Metabolic Alkalosis
- ◯ **b. Uncompensated Metabolic Alkalosis ✓**
- ◯ c. Uncompensated Respiratory Alkalosis
- ◯ d. Fully Compensated Metabolic Alkalosis

التفسير: Uncompensated Metabolic Alkalosis (قلاء استقلابي غير معوض) — لأن pH = 7.50 (> 7.45 قلاء)، وHCO_3^- = 33 mEq/L (> 26 استقلابي بسبب القيء وفقدان حمض المعدة)، بينما $PaCO_2$ = 42 mmHg (طبيعي بين 35–45)، أي غير معوض.

3 Mrs. H is a kidney dialysis patient who has missed his last 2 appointments; his ABG results revealed that pH:7.32, PaCO2:32 mmHg, HCO3:18 mEq/L, and Pao2:88. Mrs. H 's ABG values reflects:

- ◯ a. Uncompensated Metabolic Acidosis
- ◯ **b. Partially Compensated Metabolic Acidosis ✓**
- ◯ c. Fully Compensated Metabolic Acidosis
- ◯ d. Partially Compensated Respiratory Alkalosis

التفسير: Partially Compensated Metabolic Acidosis (حماض استقلابي معوض جزئيًا) — لأن pH = 7.32 (< 7.35 حماض)، وHCO_3^- = 18 mEq/L (< 22 استقلابي بسبب الفشل الكلوي)، و$PaCO_2$ = 32 mmHg (< 35 انخفاض تعويضي بالرئة)، لكن الـ pH لم يعد للطبيعي بعد فهو تعويض جزئي.

4 Mr. K is a COPD patient, his ABG analysis revealed that pH:7.35, PaCO2: 48 mmHg, HCO3 : 28 mEq/L and PaO2: 90. You would interpret Mr. K's ABG values as:

- ◯ a. Partially Compensated Respiratory Acidosis
- ◯ b. Uncompensated Respiratory Acidosis
- ◯ **c. Fully (Totally) Compensated Respiratory Acidosis ✓**
- ◯ d. Fully Compensated Metabolic Alkalosis

التفسير: Fully (Totally) Compensated Respiratory Acidosis (حماض تنفسي معوض كليًا) — لأن المريض يعاني من COPD ولديه $PaCO_2$ = 48 (> 45 حماض تنفسي) و= HCO_3^- 28 (> 26 تعويض كلوي)، وقد عاد الـ pH = 7.35 إلى داخل النطاق الطبيعي (7.35–7.45) مما يدل على تعويض كلي (Total compensation).

5 **Mr. S is a 53 year old man presented to ED with the following ABG analysis revealed that pH :7.51, PaCO2 :50 mmHg, HCO3:40 mEq/L. You would interpret Mr. S's ABG values as:**

- ◯ a. Uncompensated Metabolic Alkalosis
- ◯ **b. Partially Compensated Metabolic Alkalosis ✓**
- ◯ c. Fully Compensated Metabolic Alkalosis
- ◯ d. Partially Compensated Respiratory Acidosis

التفسير: **Partially Compensated Metabolic Alkalosis** (قلاء استقلابي معوض جزئيًا) — لأن **pH = 7.51** (> 7.45 قلاء)، و**HCO_3^- = 40 mEq/L** (> 26 قلاء استقلابي)، و**$PaCO_2$ = 50 mmHg** (> 45 ارتفاع تعويضي بنقص التهوية، ومع بقاء الـ pH غير طبيعي يكون التعويض جزئيًا).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين